

FINANZAS CORPORATIVAS

La Estructura de Capital y su Costo de Oportunidad

Prof.: Lic. Joel Vaisman, MBA, MFin, FMVA®

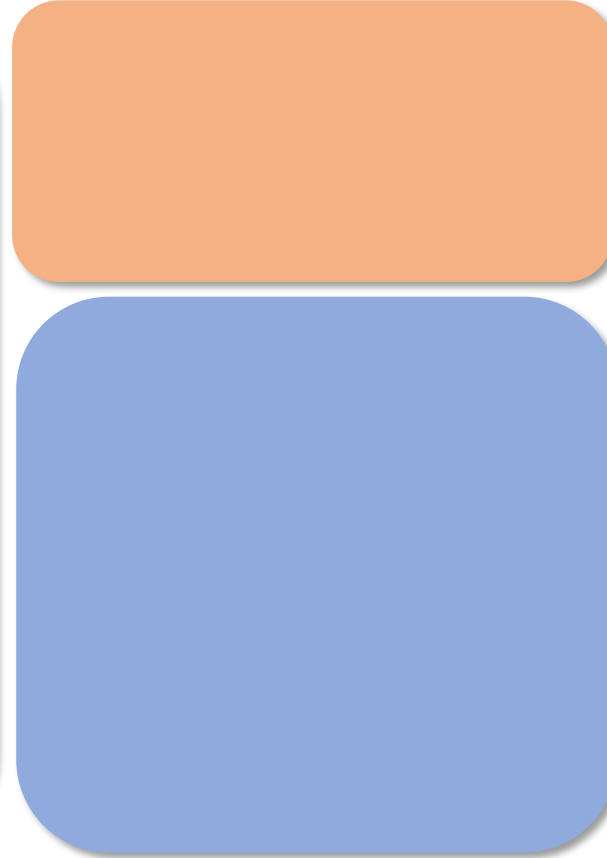
El Costo del Capital



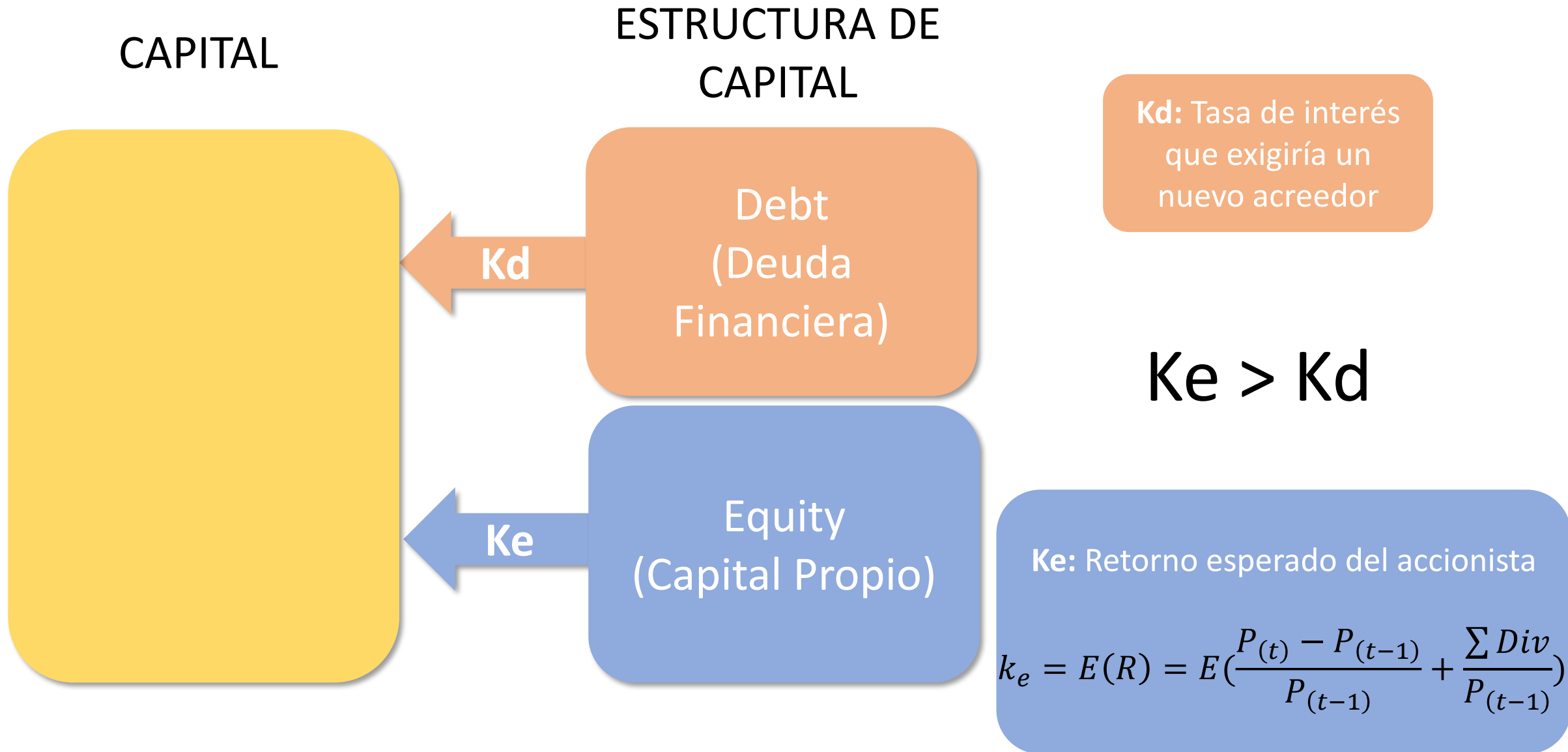
CAPITAL



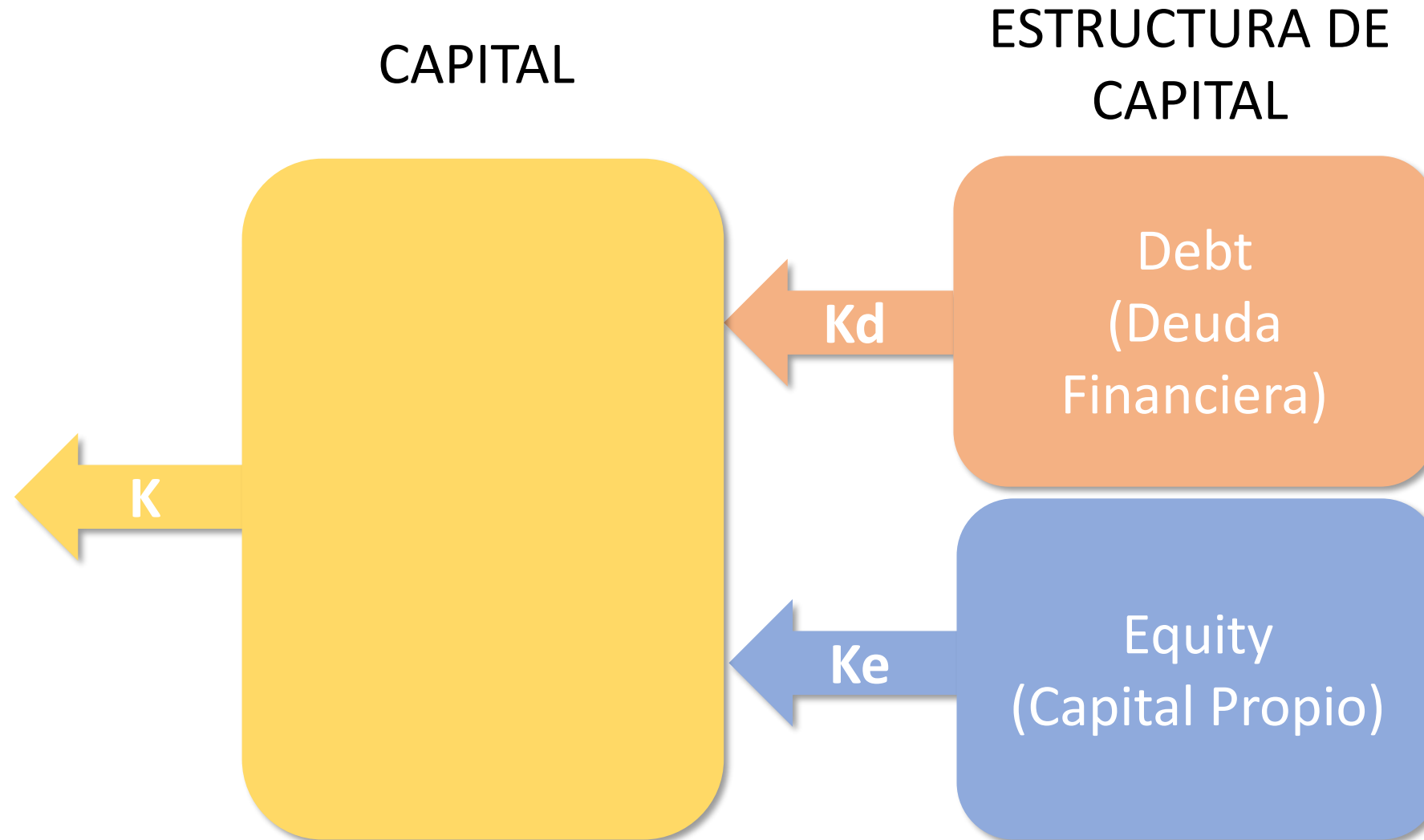
ESTRUCTURA DE
CAPITAL



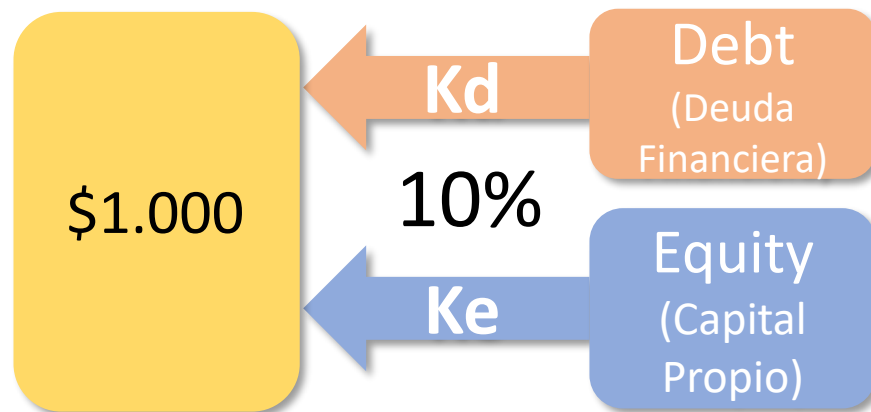
El Costo del Capital



El Costo del Capital



El Costo del Capital



El Costo del Capital



- 1 ¿Cuánto debería rendir el capital invertido?
- 2 ¿A qué tasa se financia la firma en promedio?
- 3 ¿Cuánto vale el dinero en el tiempo para una firma?

ESA TASA LA USAREMOS COMO

- 1 **Costo representativo** de cuánto cuesta a la empresa por incorporar \$1 a su Estructura (Costo Marginal)
- 2 **Tasa de Corte** (Hurdle Rate) para evaluar proyectos de inversión.
- 3 **Tasa de Descuento** para flujos relacionados con un negocio.

El Costo del Capital

$$\text{WACC} = \frac{D}{D + E} \cdot K_d \cdot (1 - \text{Tax}) + \frac{E}{D + E} \cdot K_e$$

The equation is annotated with dashed boxes and a label:

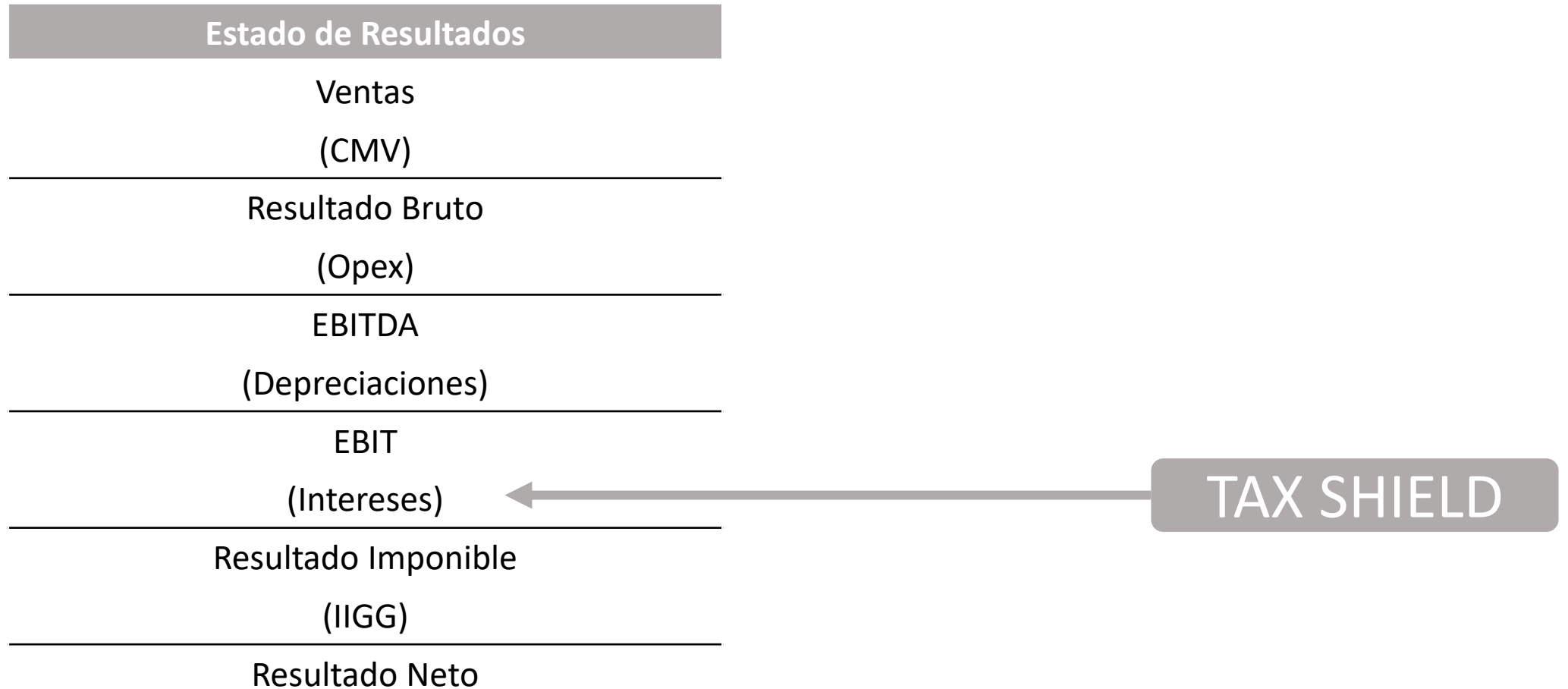
- A red dashed box surrounds the term $\frac{D}{D + E}$.
- A grey dashed box surrounds the term $(1 - \text{Tax})$.
- A blue dashed box surrounds the term $\frac{E}{D + E}$.
- A grey rounded rectangle labeled "TAX SHIELD" is positioned below the $(1 - \text{Tax})$ term.

D: Valor de Mercado de la Deuda

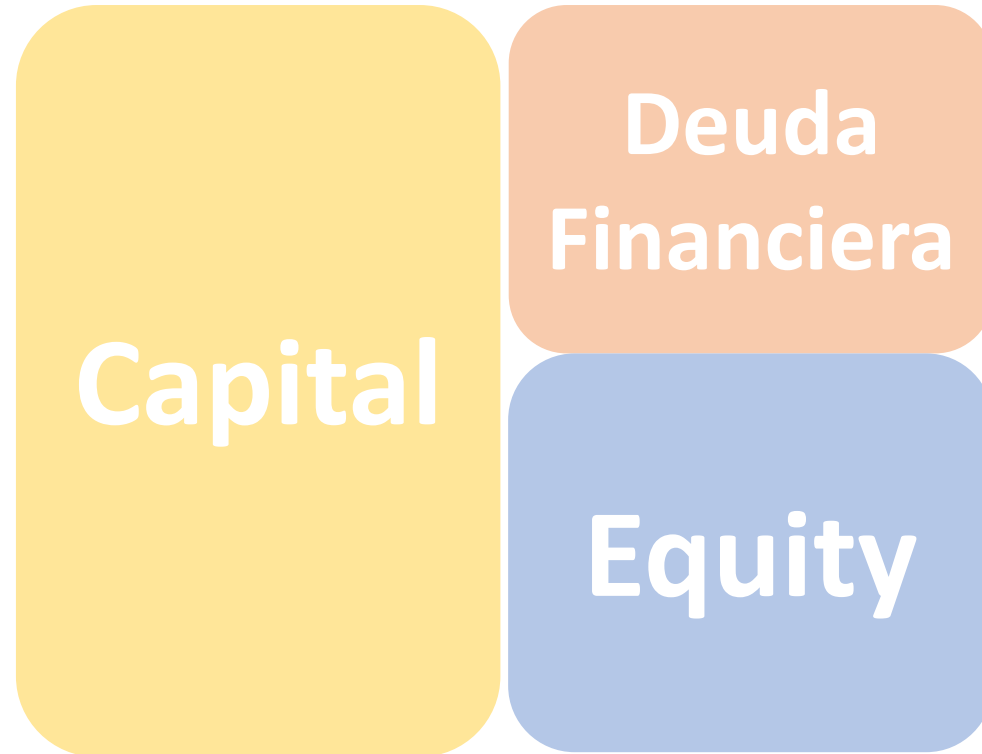
E: Valor de Mercado del Equity

El Costo del Capital

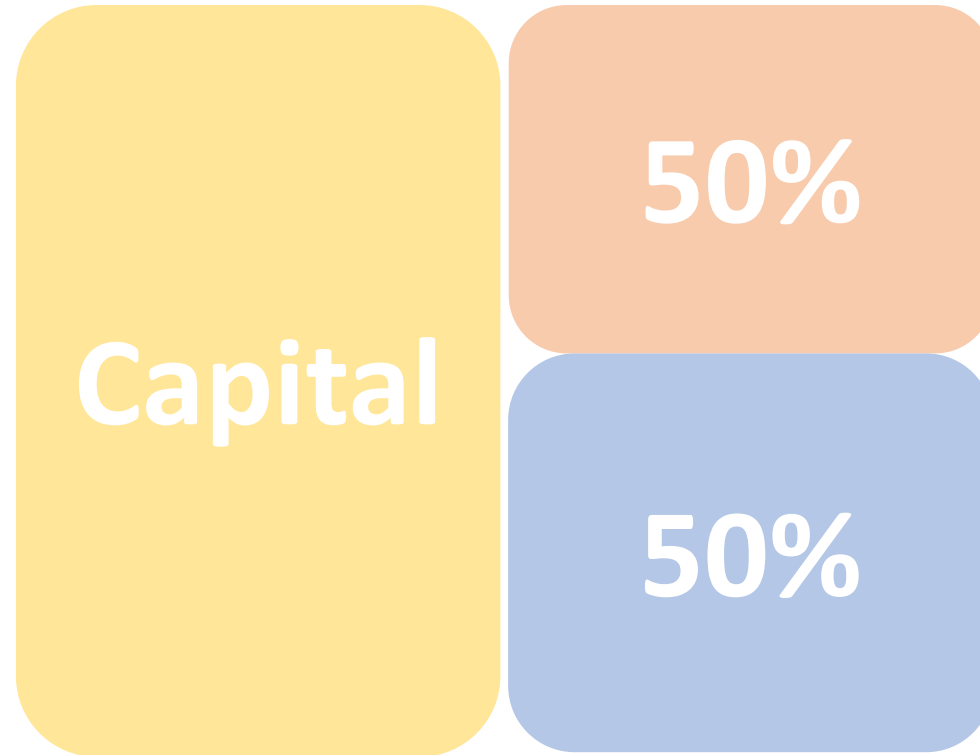
$$WACC = (\text{Weight Deuda}) \cdot K_d \cdot (1 - \text{Tax}) + (\text{Weight Equity}) \cdot K_e$$



El Costo del Capital



El Costo del Capital



10%



13,5%



El Costo del Capital

$$0,5 \times 10\% \times (1 - 0,35) + 0,5 \times 13,5\%$$

$$10\% \times (1 - 35\%)$$

10%

Capital

50%

50%



13,5%



El Costo del Capital

El retorno exigido por los acreedores (K_d)

El Costo de la Deuda



-  Tasa representativa de lo que le **cobrarían a la firma de tomar nueva deuda**.
-  Puede utilizarse una aproximación lo que **rinde la deuda a valor de mercado**.
-  Tiene el beneficio del **Escudo Fiscal**: los intereses que se vayan a generar reducen la Base Imponible.

El Costo de la Deuda

- Tasa representativa de lo que le cobrarían a la firma de tomar nueva deuda.
- Puede utilizarse una aproximación lo que rinde la deuda a valor de mercado.

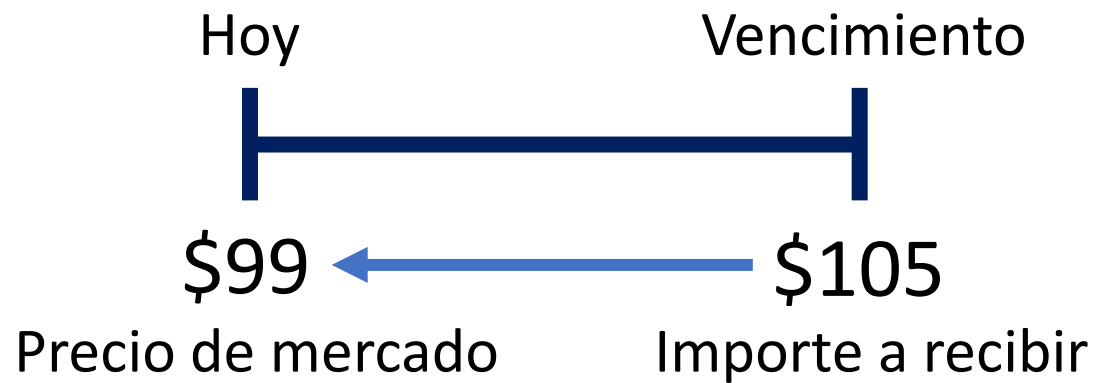
Deuda preexistente cotizante



El Costo de la Deuda

- Tasa representativa de lo que le cobrarían a la firma de tomar nueva deuda.
- Puede utilizarse una aproximación lo que rinde la deuda a valor de mercado.

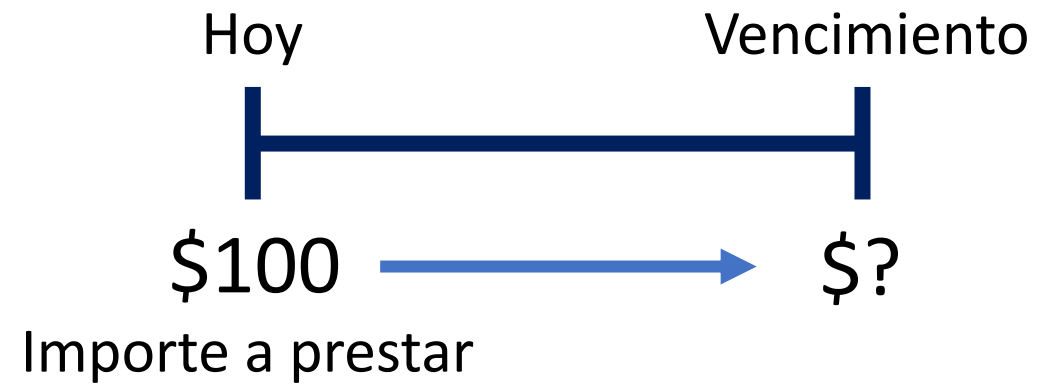
Deuda preexistente cotizante



$$\$99 = \frac{\$105}{1 + TIR}$$

$$TIR = 6,06\%$$

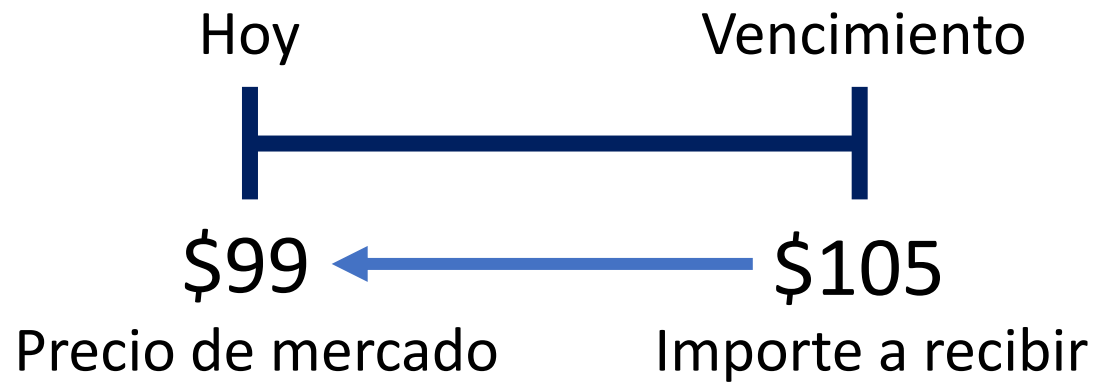
Nueva posible operación



El Costo de la Deuda

- Tasa representativa de lo que le cobrarían a la firma de tomar nueva deuda.
- Puede utilizarse una aproximación lo que rinde la deuda a valor de mercado.

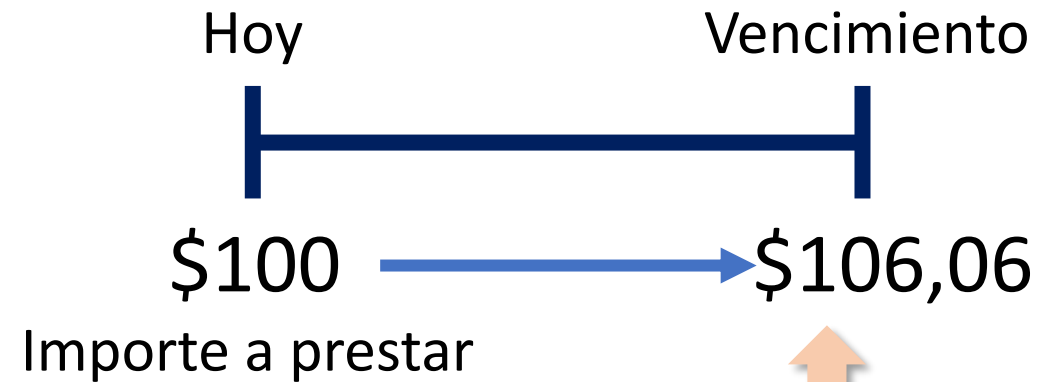
Deuda preexistente cotizante



$$\$99 = \frac{\$105}{1 + TIR}$$

$$TIR = 6,06\%$$

Nueva posible operación



Capital = \$100
 $i = 6,06\%$

El Costo de la Deuda

- Tasa representativa de lo que le cobrarían a la firma de tomar nueva deuda.
- Puede utilizarse una aproximación lo que rinde la deuda a valor de mercado.



Mismo horizonte temporal deuda ya vigente y nuevo endeudamiento de la firma



Mismo nivel de riesgo deuda ya vigente y nuevo endeudamiento de la firma

El Costo de la Deuda: Curva



Obligaciones Negociables

Vencimiento

TIR

3mth

5,5%

6mth

6,15%

1yr

7,25%

3yr

6,5%

5yr

7,5%

10yr

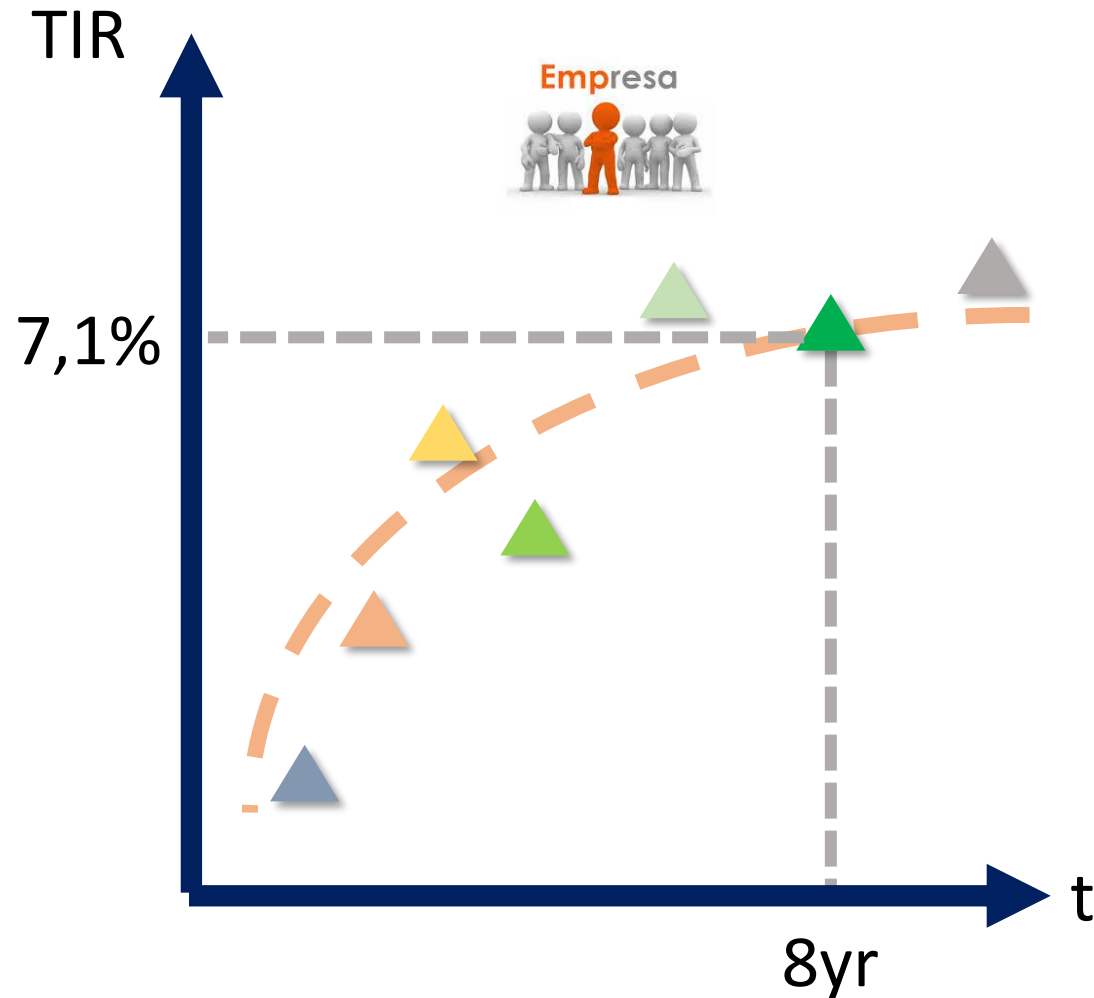
8%

El Costo de la Deuda: Curva



Vencimiento	TIR	
3mth	5,5%	▲
6mth	6,15%	▲
1yr	7,25%	▲
3yr	6,5%	▲
5yr	7,5%	▲
10yr	8%	▲

El Costo de la Deuda: Curva



Muestra la relación TIR/Maturity de bonos

Útil para estimar K_d para distintos períodos de vencimiento

El Costo de la Deuda



Tiene Deuda
cotizante



Usar TIR de las
Obligaciones
Negociables

El Costo de la Deuda



Tiene Deuda
cotizante



Usar TIR de las
Obligaciones
Negociables

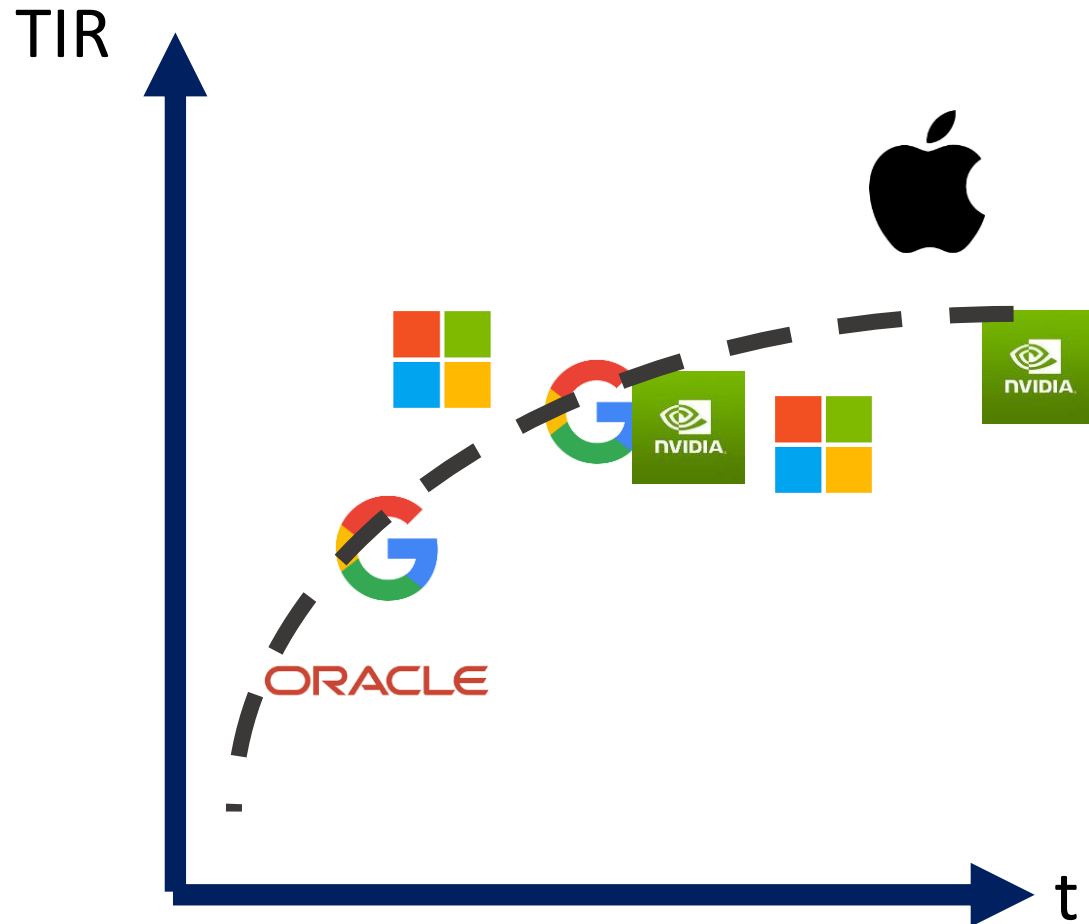
No tiene Deuda
cotizante



¿Existe empresas
similares cotizantes?

Usar TIR de las ONs, ajustada
de ser necesario

El Costo de la Deuda: Curva



Los bonos deben tener características en común



Misma industria



Calificación crediticia



Mercado relevante



Zona geográfica

El Costo de la Deuda



Tiene Deuda
cotizante



Usar TIR de las
Obligaciones
Negociables

No tiene Deuda
cotizante



¿Existe empresas
similares cotizantes?

Usar TIR de las ONs, ajustada
de ser necesario



¿Tiene calificación?

Risk Free + Credit Spread

El Costo de la Deuda: Ratings

MOODY's

STANDARD
& POOR'S

FitchRatings

Escala

En base a nivel de facturación

Estabilidad de la industria

Marco regulatorio

Rentabilidad y eficiencia

$$\frac{EBIT}{\text{Resultado Bruto}}$$

Perfil de Negocios

Diversificación de productos, geográfica, y posición competitiva

Política financiera

Gobernanza corporativa, gestión de riesgos

Apalancamiento y cobertura

$$\frac{\text{Deuda}}{EBITDA} \quad \frac{EBIT}{\text{Intereses}}$$

El Costo de la Deuda: Ratings

1 Calcular Ratio de Cobertura de Intereses

$$\text{Cobertura de Intereses} = \frac{EBIT}{\text{Intereses}}$$

2 Asignar calificación crediticia

3 Calcular spread vs risk free/benchmark

Mayor a	Menor a	Calificación
12,5x	100000	Aaa/AAA
9,5x	12,49x	Aa2/AA
7,5x	9,49x	A1/A+
6x	7,49x	A2/A
4,5x	5,99x	A3/A-
4x	4,49x	Baa2/BBB
3,5x	3,99x	Ba1/BB+
3x	3,49x	Ba2/BB
2,5x	2,99x	B1/B+
2x	2,49x	B2/B
1,5x	1,99x	B3/B-
1,25x	1,49x	Caa/CCC
0,8x	1,24x	Ca2/CC
0,5x	0,79x	C2/C
-100000	0,49x	D2/D

Adaptado de Answath Damodaran

El Costo de la Deuda: Ratings



Ejemplo

Caso ficticio

- Cobertura de Intereses: 3x
- 3x suelen tener calificación BB
- Spread bonos BB contra risk free: 6%
- Risk Free actual: 5%

Kd sintético: 11%

El Costo de la Deuda: Ratings

 **Problema:** solamente mirar el ratio de Cobertura puede llevar a resultados equivocados.

Empresa	Operating Income	Interest Expense	Interest Coverage Ratio	Cap.
Disney	\$10.023	\$444	22,57	Large, Developed
Vale	\$15.667	\$1.342	11,67	Large, Emerging

Extraído de Damodaran (2013)

El Costo de la Deuda: Ratings

- **Problema:** solamente mirar el ratio de Cobertura puede llevar a resultados equivocados.

<i>Large cap (>\$5 billion)</i>	<i>Small cap or risky (<\$5 billion)</i>	<i>Rating is (S&P/ Moody's)</i>	<i>Spread (11/13)</i>
>8.50	>12,5	Aaa/AAA	0.40%
6.5-8.5	9.5-12.5	Aa2/AA	0.70%
5.5-6.5	7.5-9.5	A1/A+	0.85%
4.25-5.5	6-7.5	A2/A	1.00%
3-4.25	4.5-6	A3/A-	1.30%
2.5-3	4-4.5	Baa2/BBB	2.00%
2.25-2.5	3.5-4	Ba1/BB+	3.00%
2-2.25	3-3.5	Ba2/BB	4.00%
1.75-2.25	2.5-3	B1/B+	5.50%
1.5-1.75	2-2.5	B2/B	6.50%
1.25-1.5	1.5-2	B3/B-	7.25%
0.8-1.25	1.25-1.5	Caa/CCC	8.75%
0.65-0.8	0.8-1.25	Ca2/CC	9.50%
0.2-0.65	0.5-0.8	C2/C	10.50%
<0.2	<0.5	D2/D	12.00%



El Costo de la Deuda: Ratings

- **Problema:** solamente mirar el ratio de Cobertura puede llevar a resultados equivocados.
- Verdadero rating de Disney **era A**, pese a que el **sintético parecía ser AAA**, mientras que el de **Vale era A-**, aunque el **sintético daba AA**.
- Las calificadoras **no solamente miran el ratio de Cobertura de Intereses**. Muchas veces otros factores (cualitativos) pueden ser determinantes.

El Costo de la Deuda

Tiene Deuda
cotizante



Usar TIR de las
Obligaciones
Negociables

No tiene Deuda
cotizante



¿Existe empresas
similares cotizantes?

Usar TIR de las ONs, ajustada
de ser necesario



¿Tiene calificación?

Risk Free + Credit Spread



¿Tomó Deuda
recientemente o puede
tomar?

Tasa de Interés del Banco

El Costo del Capital

El retorno exigido por los accionistas (K_e)

Costo del Equity

- Ke representa el **costo de oportunidad** que tiene el accionista por el hecho de serlo.

- Retorno esperado** que se tiene si se adquiere hoy la acción, durante un determinado horizonte temporal de inversión.

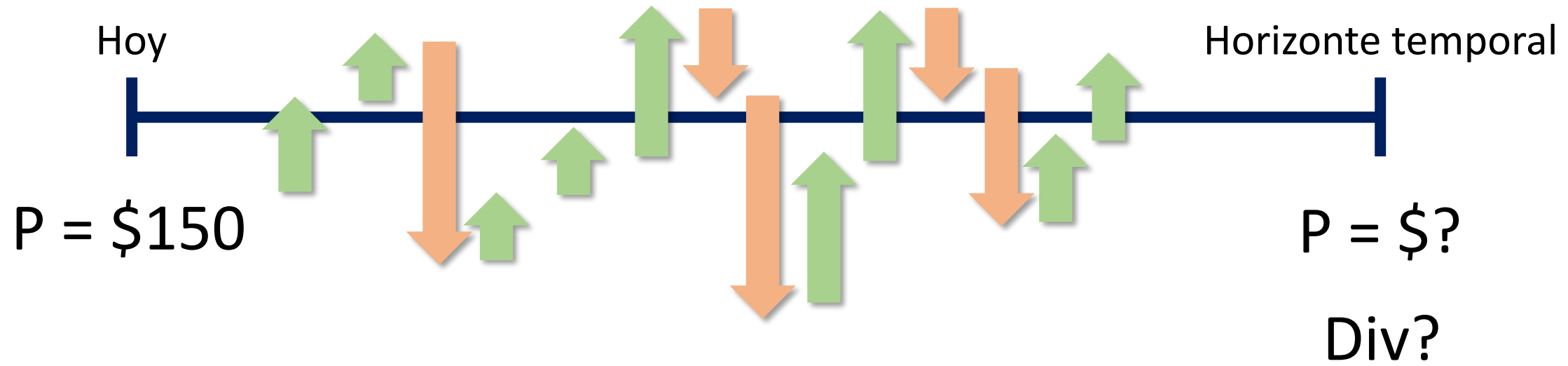
- Bajo una distribución** Normal, $E(R) = K_e$.

Capital Gain

$$k_e = \frac{P_t - P_0}{P_0} + \frac{\sum_{i=0}^t Div_i}{P_0}$$

Dividend Yield

Costo del Equity

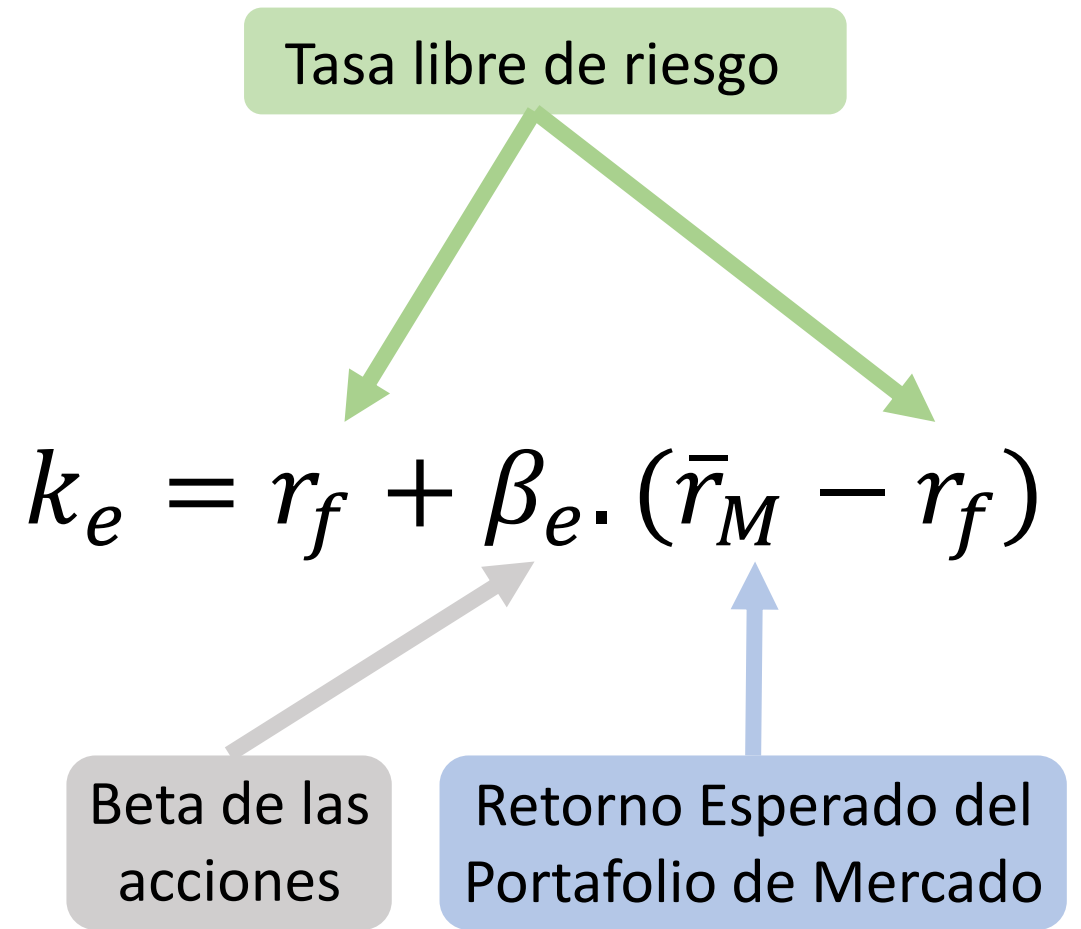


Formas utilizadas para estimar el K_e

- Modelos de retorno: CAPM
- Modelos DCF
- Prima de Riesgo sobre Deuda

Costo del Equity: CAPM

- Modelo de **Equilibrio**.
- **Pocos inputs**: risk free, retorno esperado mercado, beta
- **Sencillo**, pero **difícil cumplimiento** en economía no desarrolladas.



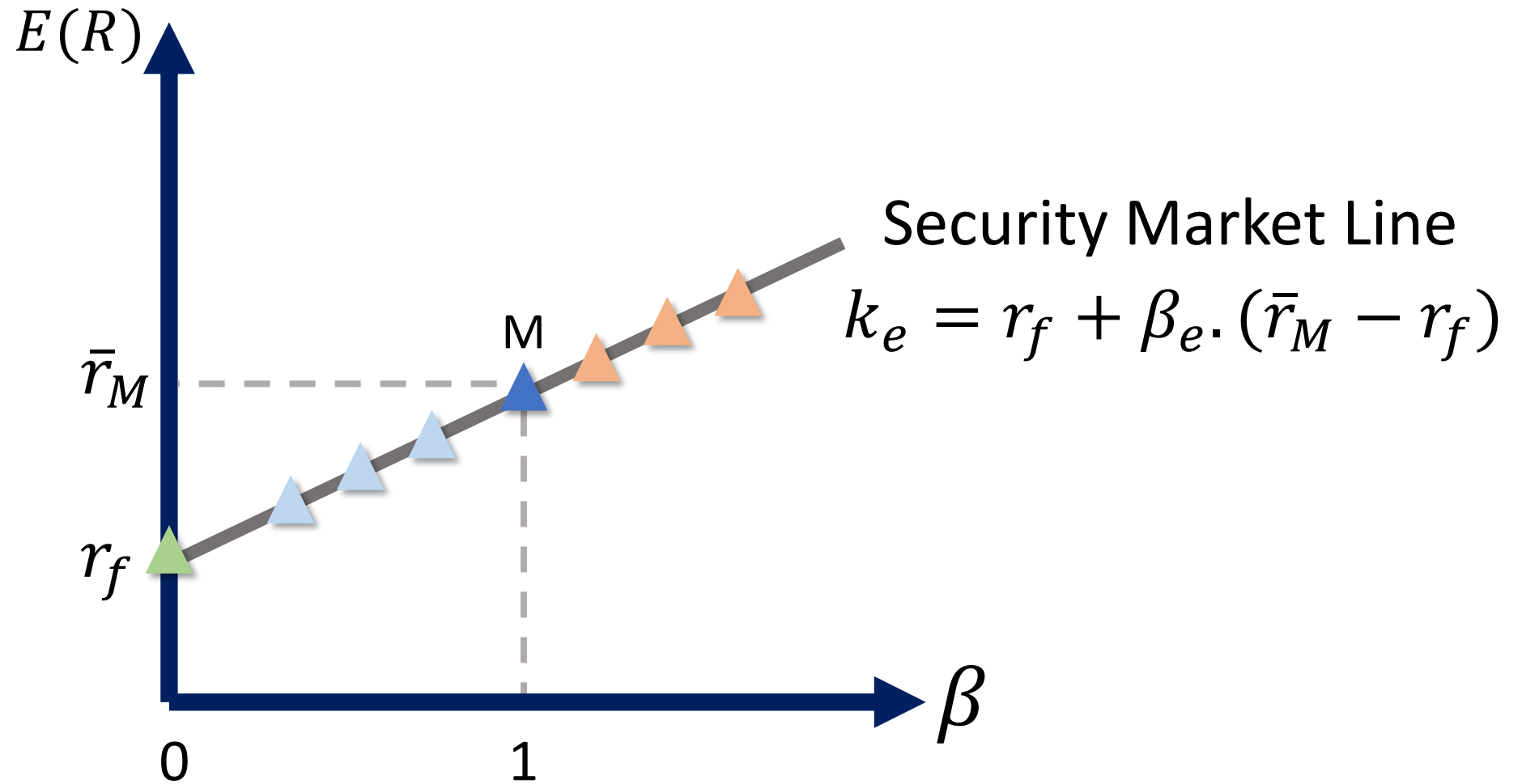
Costo del Equity: CAPM

- Beta es medida de **sensibilidad del retorno esperado de un activo** frente a cambios en el retorno esperado del mercado
- Se compara contra mercado, cuyo Beta es igual a 1
- Beta < 1, implica menor sensibilidad
- Beta > 1, implica mayor sensibilidad

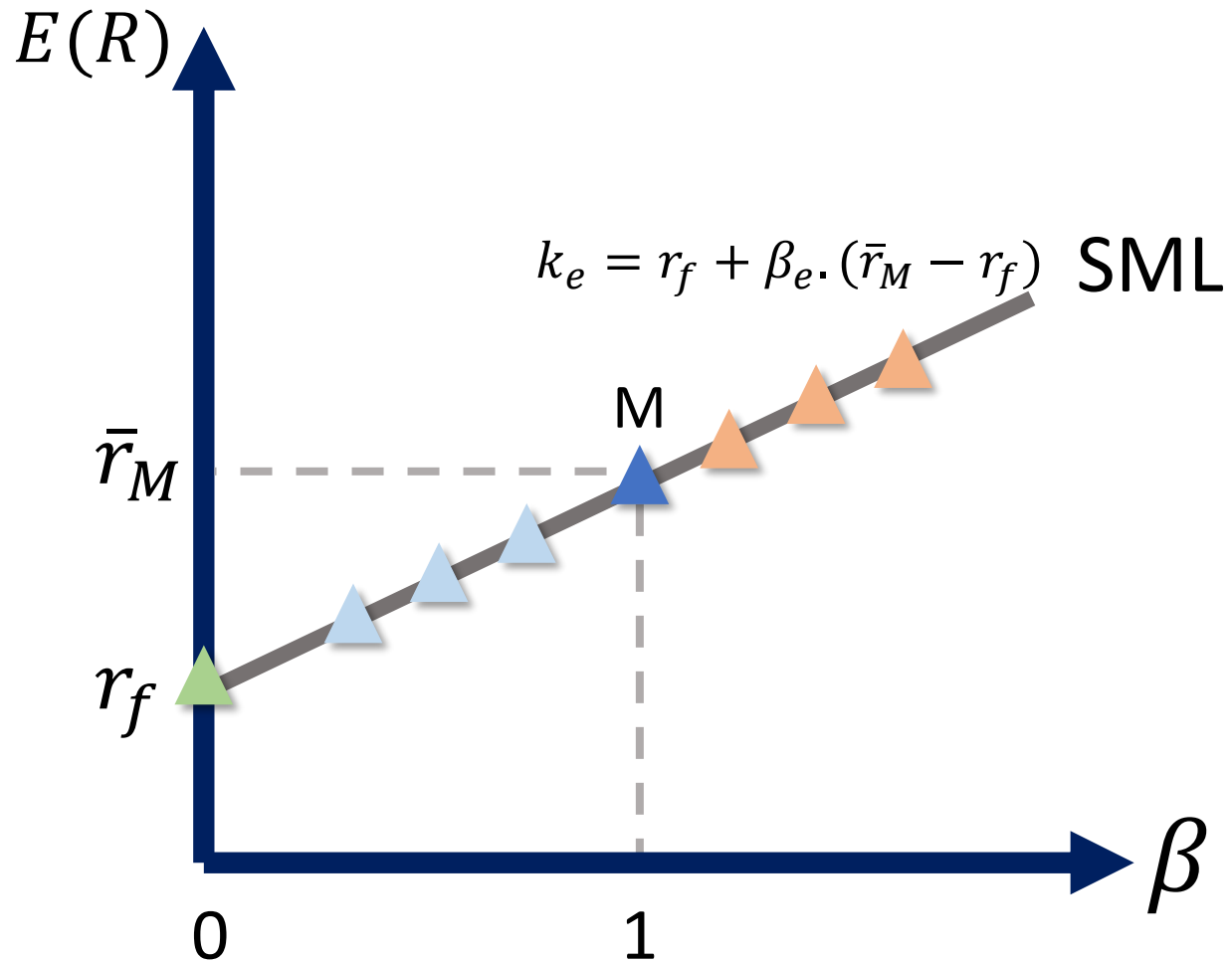
$$k_e = r_f + \beta_e \cdot (\bar{r}_M - r_f)$$

Beta de las acciones

Costo del Equity: CAPM



Costo del Equity: CAPM



- Dado beta, **en equilibrio** los retornos se calculan con la **ecuación del modelo CAPM**.
- Su **representación gráfica** es a lo largo de la recta llamada **SML**.
- **Mayor sensibilidad** del activo (beta), **mayor su retorno esperado**.

Costo del Equity: CAPM

$$k_e = r_f + \beta_e \cdot (\bar{r}_M - r_f)$$

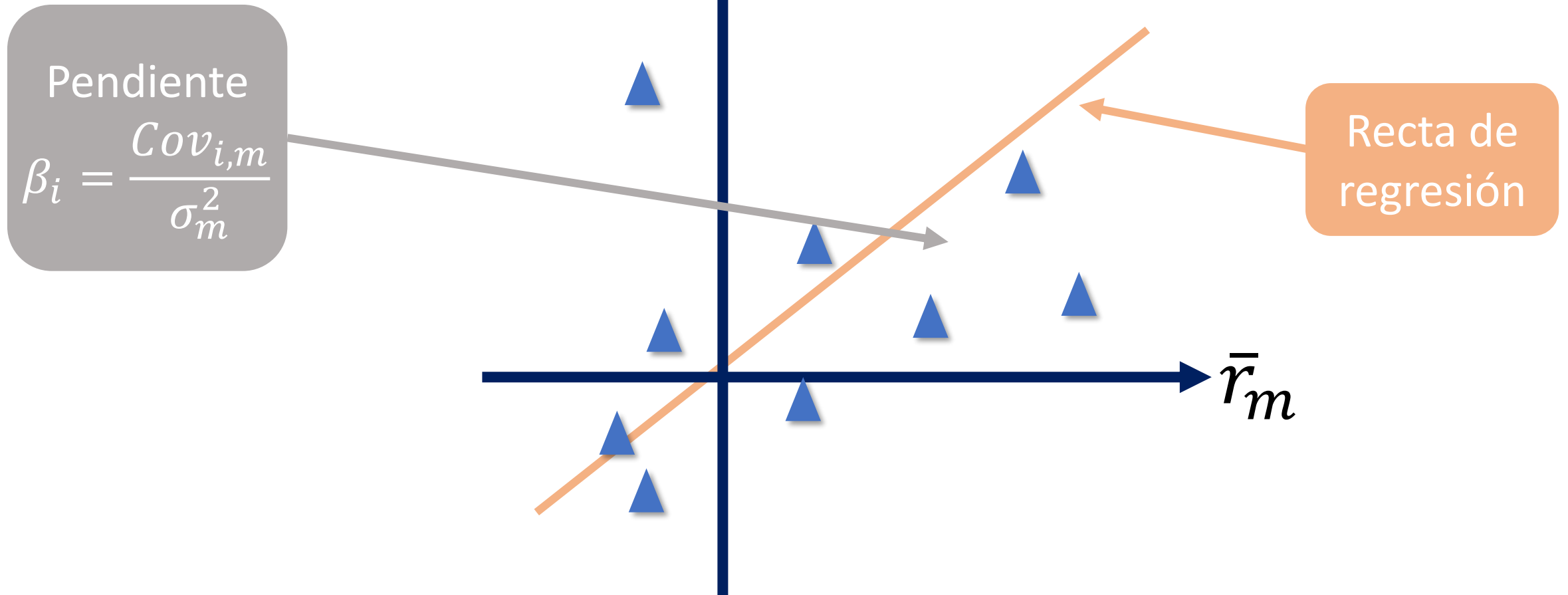
Enfoques de
estimación

- Top-Down

- Bottom-Up

Costo del Equity: CAPM

● Top-Down



Costo del Equity: CAPM

● Bottom-Up

- 1 Encontrar los negocios en los cuales la firma opera
- 2 Encontrar betas desapalancados para estos negocios
- 3 Realizar promedio ponderado (por Ventas o EBITDA)
- 4 Apalancar con ratio D/E de la firma target

Costo del Equity: CAPM

Ejemplo

Estimando Ke de Tesla



TESLA

Tesla, Inc. (TSLA)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD

★ Añadir a la lista de favoritos

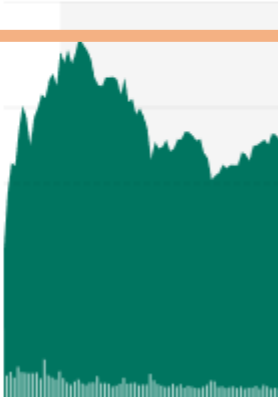
216,12 +1,98 (+0,92 %) **216,34** +0,22 (+0,10%)

Al cierre: 16 de agosto 04:00PM EDT

Después del cierre: 16 ago, 07:59PM EDT

Resumen Gráfico Estadísticas Datos históricos Perfil Financieros Análisis O

Cierre anterior	214,14	Capitalización de mercado	690,426B	1D 5D 1M 6M Y
Abrir	211,12	Beta (5 años al mes)	2,31	
Oferta	216,11 x 100	Ratio precio/beneficio (TMTM)	60,54	
Precio de compra	216,25 x 100	BPA (TTM):	3,57	
Rango diario	210,80 - 219,80	Fecha de beneficios	18 oct 2024 - 28 oct 2024	
Intervalo de 52 semanas	138,80 - 278,98	Previsión de rentabilidad y dividendo	N/A (N/A)	
Volumen	88.369.547	Fecha de exdividendo	N/A	
Media Volumen	95.810.438	Objetivo est 1a	207,64	



Los precios d

Beta TESLA = 2,31

Costo del Equity: CAPM

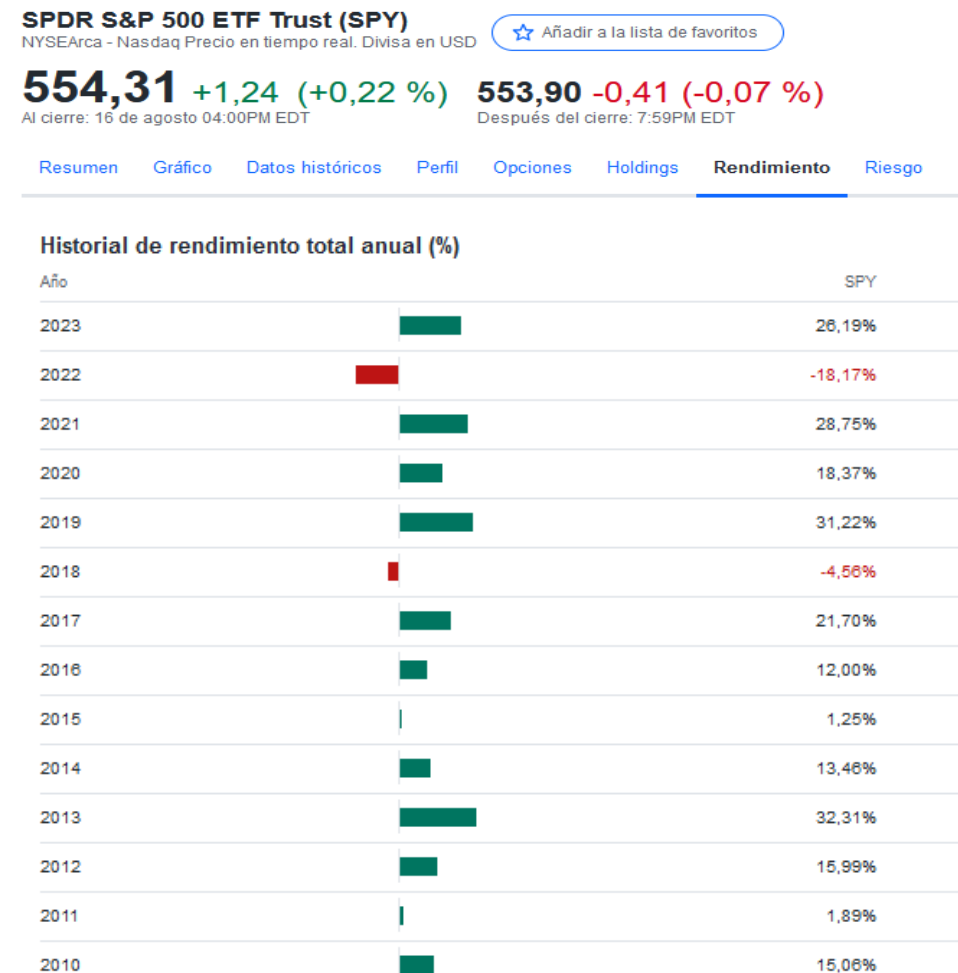
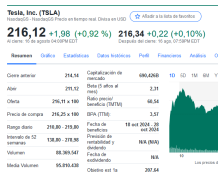
Ejemplo

Estimando Ke de Tesla



Beta TESLA = 2,31

Promedio Anual SPY = 16,25%



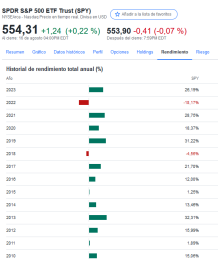
Costo del Equity: CAPM

Ejemplo

Estimando Ke de Tesla



Beta TESLA = 2,31



Promedio Anual SPY = 16,25%

U.S. 10 Year Treasury

US10Y:Tradeweb

RT Quote | Exchange

Yield | 5:04 PM EDT

3.883% ▼ **-0.043**

Risk Free = 3,88%

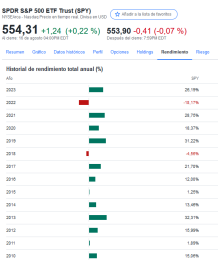
Costo del Equity: CAPM

Ejemplo

Estimando Ke de Tesla



Beta TESLA = 2,31



Promedio Anual SPY = 16,25%



Risk Free = 3,88%

$$k_e = r_f + \beta_e \cdot (\bar{r}_M - r_f)$$

$$k_e = 3,88\% + 2,31 \cdot (16,25\% - 3,88\%)$$

$$k_e = 32,45\%$$

Costo del Equity: CAPM

Ejemplo

Estimando Ke de Tesla



TESLA

$E(R)$

32,45%

16,25%

3,88%



TESLA

SML

SPY

0

1

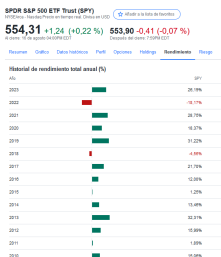
2,31

β

Beta TESLA = 2,31

Promedio Anual SPY = 16,25%

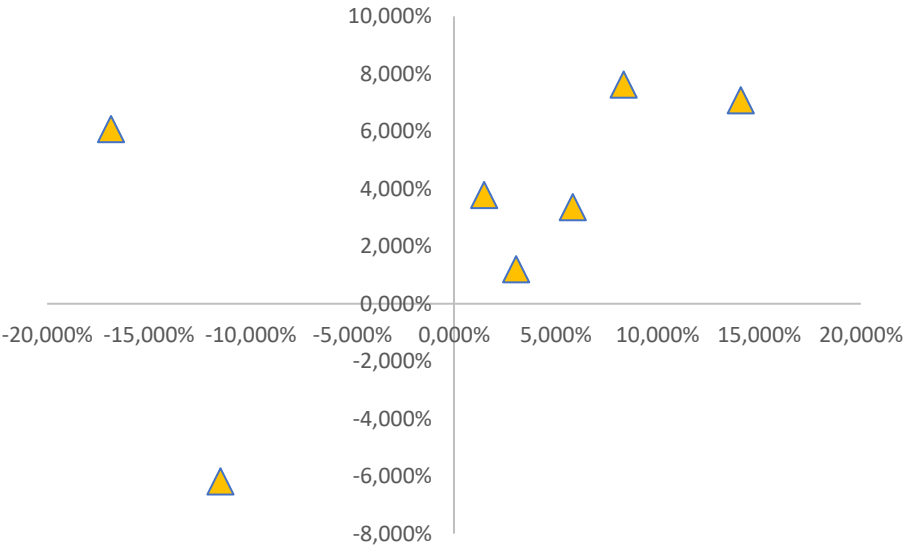
Risk Free = 3,88%



Cálculo Beta

$$R = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

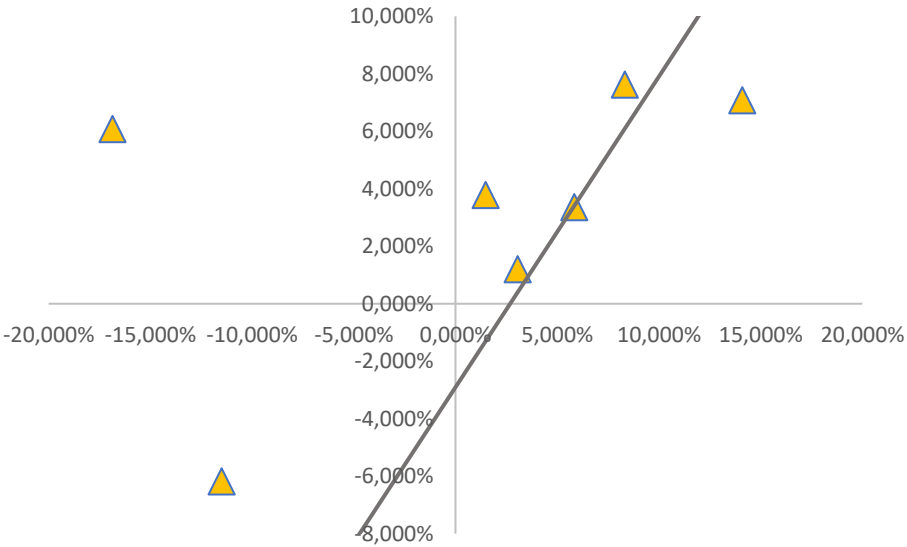
Período	Precio al Cierre		Retornos	
	MCH	Mercado	MCH	Mercado
0	\$ 144,00	\$ 1.456,00		
1	\$ 156,00	\$ 1.567,00	8,333%	7,624%
2	\$ 178,00	\$ 1.678,00	14,103%	7,084%
3	\$ 148,00	\$ 1.780,00	-16,854%	6,079%
4	\$ 131,00	\$ 1.670,00	-11,486%	-6,180%
5	\$ 135,00	\$ 1.690,00	3,053%	1,198%
6	\$ 137,00	\$ 1.754,00	1,481%	3,787%
7	\$ 145,00	\$ 1.813,00	5,839%	3,364%



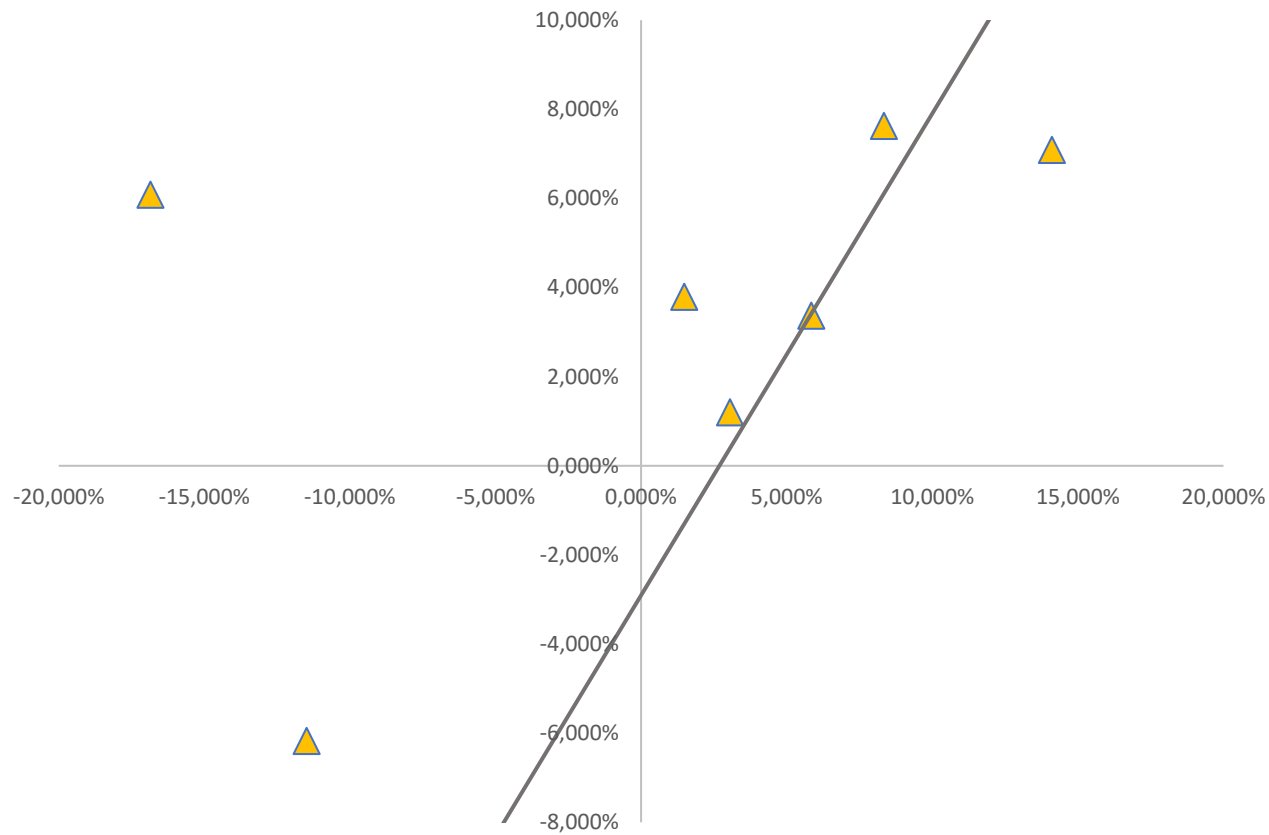
Cálculo Beta

$$R = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

Período	Precio al Cierre		Retornos	
	MCH	Mercado	MCH	Mercado
0	\$ 144,00	\$ 1.456,00		
1	\$ 156,00	\$ 1.567,00	8,333%	7,624%
2	\$ 178,00	\$ 1.678,00	14,103%	7,084%
3	\$ 148,00	\$ 1.780,00	-16,854%	6,079%
4	\$ 131,00	\$ 1.670,00	-11,486%	-6,180%
5	\$ 135,00	\$ 1.690,00	3,053%	1,198%
6	\$ 137,00	\$ 1.754,00	1,481%	3,787%
7	\$ 145,00	\$ 1.813,00	5,839%	3,364%



Cálculo Beta



Portapapeles		Fuente		Alineación	
E13		X	✓	f_x	=PENDIENTE(D5:D11;E5:E11)
	A	B	C	D	E
1					
2		Precio al Cierre		Retornos	
3	Período	MCH	Mercado	MCH	Mercado
4	0	\$ 144,00	\$ 1.456,00		
5	1	\$ 156,00	\$ 1.567,00	8,333%	7,624%
6	2	\$ 178,00	\$ 1.678,00	14,103%	7,084%
7	3	\$ 148,00	\$ 1.780,00	-16,854%	6,079%
8	4	\$ 131,00	\$ 1.670,00	-11,486%	-6,180%
9	5	\$ 135,00	\$ 1.690,00	3,053%	1,198%
10	6	\$ 137,00	\$ 1.754,00	1,481%	3,787%
11	7	\$ 145,00	\$ 1.813,00	5,839%	3,364%
12					
13				Beta	1,08102403
14					
15					

Cálculo Beta

Portapapeles		Fuente		Alineación	
E13				=PENDIENTE(D5:D11;E5:E11)	
	A	B	C	D	E
1					
2		Precio al Cierre		Retornos	
3	Período	MCH	Mercado	MCH	Mercado
4	0	\$ 144,00	\$ 1.456,00		
5	1	\$ 156,00	\$ 1.567,00	8,333%	7,624%
6	2	\$ 178,00	\$ 1.678,00	14,103%	7,084%
7	3	\$ 148,00	\$ 1.780,00	-16,854%	6,079%
8	4	\$ 131,00	\$ 1.670,00	-11,486%	-6,180%
9	5	\$ 135,00	\$ 1.690,00	3,053%	1,198%
10	6	\$ 137,00	\$ 1.754,00	1,481%	3,787%
11	7	\$ 145,00	\$ 1.813,00	5,839%	3,364%
12					
13				Beta	1,08102403
14					

=PENDIENTE(YY:YY;XX:XX)

=SLOPE(YY:YY;XX:XX)

Cálculo Beta

Portapapeles		Fuente		Alineación	
E13	:	$\times$	$\checkmark$	f_x	=PENDIENTE(D5:D11;E5:E11)
	A	B	C	D	E
1					
2		Precio al Cierre		Retornos	
3	Período	MCH	Mercado	MCH	Mercado
4	0	\$ 144,00	\$ 1.456,00		
5	1	\$ 156,00	\$ 1.567,00	8,333%	7,624%
6	2	\$ 178,00	\$ 1.678,00	14,103%	7,084%
7	3	\$ 148,00	\$ 1.780,00	-16,854%	6,079%
8	4	\$ 131,00	\$ 1.670,00	-11,486%	-6,180%
9	5	\$ 135,00	\$ 1.690,00	3,053%	1,198%
10	6	\$ 137,00	\$ 1.754,00	1,481%	3,787%
11	7	\$ 145,00	\$ 1.813,00	5,839%	3,364%
12					
13				Beta	1,08102403
14					

Portapapeles		Fuente		Alineación	
E16	:	$\times$	$\checkmark$	f_x	=E14/E15
	A	B	C	D	E
1					
2		Precio al Cierre		Retornos	
3	Período	MCH	Mercado	MCH	Mercado
4	0	\$ 144,00	\$ 1.456,00		
5	1	\$ 156,00	\$ 1.567,00	8,333%	7,624%
6	2	\$ 178,00	\$ 1.678,00	14,103%	7,084%
7	3	\$ 148,00	\$ 1.780,00	-16,854%	6,079%
8	4	\$ 131,00	\$ 1.670,00	-11,486%	-6,180%
9	5	\$ 135,00	\$ 1.690,00	3,053%	1,198%
10	6	\$ 137,00	\$ 1.754,00	1,481%	3,787%
11	7	\$ 145,00	\$ 1.813,00	5,839%	3,364%
12					
13				Beta	1,08102403
14				Cov MCV,M	0,00208877
15				Var M	0,00193221
16				Beta	1,08102403
17					

Cálculo Beta

$$\beta_{MCH} = \frac{Cov_{MCH,M}}{\sigma_M^2}$$

=COVARIANZA.P(YY:YY;XX:XX)

=VARIANZA.P(XX:XX)

Portapapeles		Fuente		Alineación	
E16		X	✓	f _x	=E14/E15
	A	B	C	D	E
1					
2		Precio al Cierre		Retornos	
3	Período	MCH	Mercado	MCH	Mercado
4	0	\$ 144,00	\$ 1.456,00		
5	1	\$ 156,00	\$ 1.567,00	8,333%	7,624%
6	2	\$ 178,00	\$ 1.678,00	14,103%	7,084%
7	3	\$ 148,00	\$ 1.780,00	-16,854%	6,079%
8	4	\$ 131,00	\$ 1.670,00	-11,486%	-6,180%
9	5	\$ 135,00	\$ 1.690,00	3,053%	1,198%
10	6	\$ 137,00	\$ 1.754,00	1,481%	3,787%
11	7	\$ 145,00	\$ 1.813,00	5,839%	3,364%
12					
13				Beta	1,08102403
14				Cov MCV,M	0,00208877
15				Var M	0,00193221
16				Beta	1,08102403
17					

Adjusted Beta



Bloomberg

Beta de regresión

$$\beta_i^{Adj.} = \frac{2}{3} \times \beta_i + \frac{1}{3} \times 1$$

Beta de mercado
(promedio de los beta)

Country Risk Premium



CAPM no suele capturar el efecto de “**riesgo país**” sobre proyectos en países emergentes



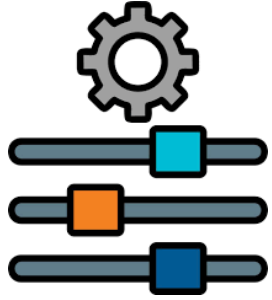
“Practitioners” suelen agregar directamente EMBI+

$$k_e = r_f + \beta_e \cdot (\bar{r}_M - r_f) + \text{“**EMBI** + ”}$$



Sumar directamente Riesgo País de esa forma duplica el efecto sobre mercado de bonos.

Country Risk Premium



Possible ajuste:

Competencia entre mercados de equity vs de bonos

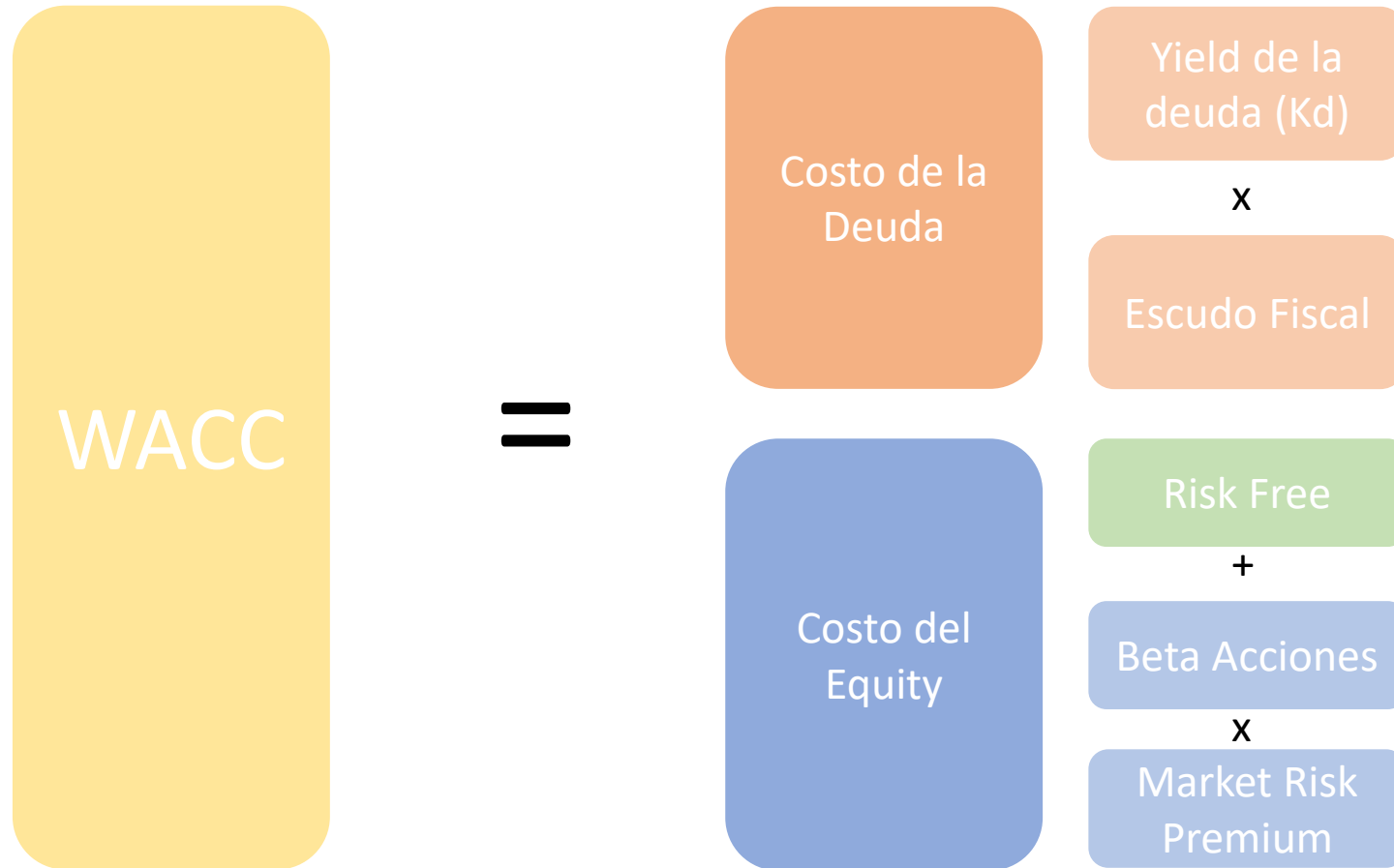
$$CRP = \text{Sovereign Yield Spread} \times \frac{\text{Desvío Anualizado Mercado Equity mercado emergente}}{\text{Desvío Anualizado mercado de bonos emergente en USD}}$$



$$TIR_{emergente} - r_f$$

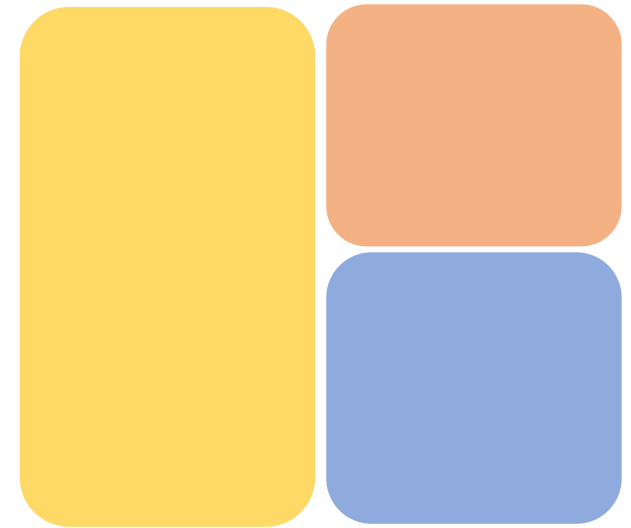
Costo Promedio Ponderado del
Capital (WACC)

WACC



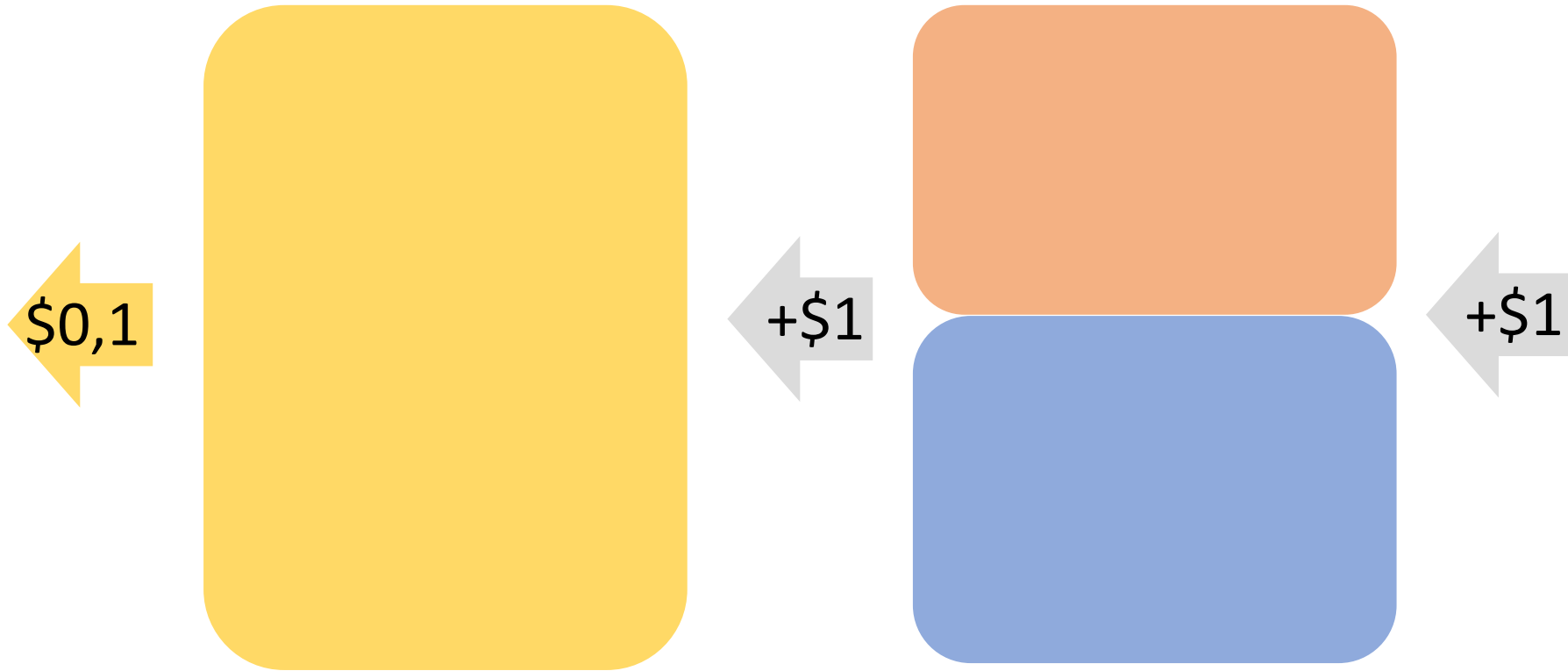
WACC

- Promedio entre K_e y el K_d , es decir, entre que los aportantes de capital le exigen, ya sea contractualmente (Acreedores) o de forma esperada (Inversores), al negocio de la firma.
- Representa cuánto le cuesta a la firma incorporar al negocio por cada \$1 de capital recibido.
- Cálculo a valuación de mercado: la información contable no representa lo que los acreedores o inversores exigen en el momento de valuación.



WACC

- Representa cuánto le cuesta a la firma incorporar al negocio por cada \$1 de capital recibido.



- Si el WACC es de 10%, por cada \$1 que se incluyen en el negocio, se deben “devolver” o “generar”, en promedio \$0,1.

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)

Los ponderadores del WACC

$$WACC = w_d \cdot k_d \cdot (1 - t) + w_e \cdot k_e$$

WACC

$$WACC = w_d \cdot k_d \cdot (1 - t) + w_e \cdot k_e$$

$$w_d = \frac{D}{D + E}$$

● Valores de D y E de mercado

● E = Market Cap (Capitalización de Mercado). D = Valor Actual de la Deuda Financiera

$$w_e = \frac{E}{D + E}$$

● Utilizar ratio Debt to Equity (D/E).

● D/E NO es Pasivo/PN, que es un ratio contable.

WACC

$$WACC = w_d \cdot k_d \cdot (1 - t) + w_e \cdot k_e$$

$$w_d = \frac{D}{D + E}$$

$$w_e = \frac{E}{D + E}$$

$$w_d = \frac{D}{V}$$

Muestran cuanto pesan
la Deuda Financiera o el
Equity dentro del total
de la Estructura (V)

$$w_e = \frac{E}{V}$$

WACC

$$\frac{\text{Pasivo}}{\text{Patrimonio Neto}} = 1$$

Pasivo = \$2.000
(Deuda Financiera
Valor Residual =
\$1500)

Patrimonio
Neto =
\$2.000

$$VL_A \times Q_A = \$2 \times 1000$$

$$\frac{D}{E} = 0,25$$

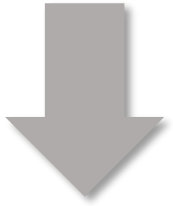
Deuda Financiera
Valor de Mercado
= \$1.000

Equity =
\$4.000

$$P_A \times Q_A = \$4 \times 1000$$

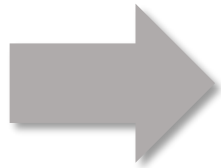
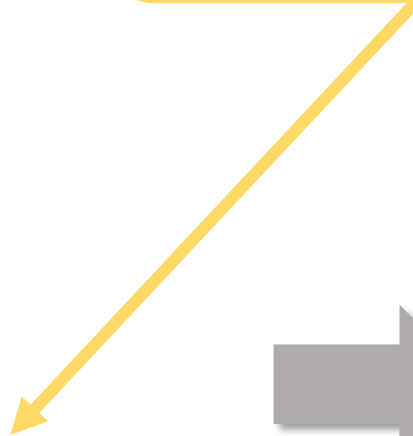
WACC

$$\frac{D}{E} = 0,25$$



$$\frac{D}{E} = \frac{0,25}{1}$$

Por cada \$1 de capital propio a valor de mercado, existen \$0,25 de Deuda Financiera



$$\frac{D}{D + E} = \frac{\$0,25}{\$0,25 + \$1} = 0,2$$

El peso de la Deuda Financiera sobre el total de la Estructura es 20%



WACC

Ejemplo

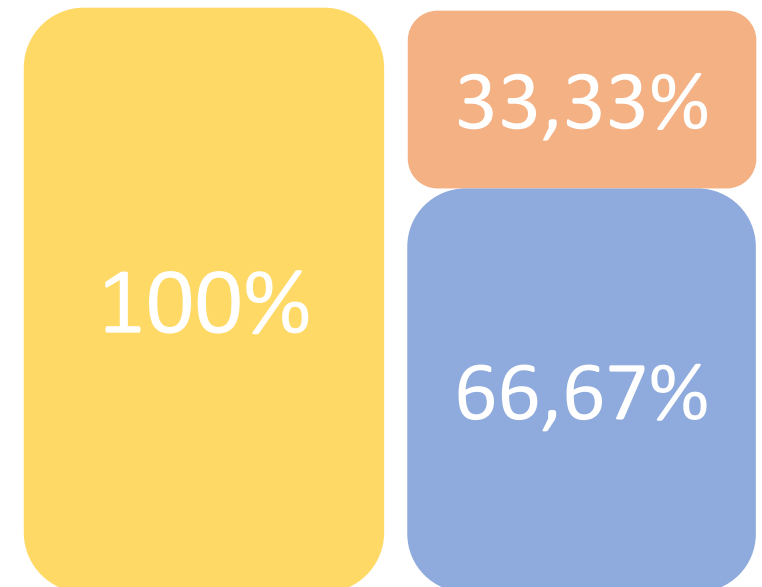
Calcular los ponderadores de Deuda Financiera y Equity si el Ratio D/E es: **0,5**

Esto implicaría que, por cada \$1 de capital propio cotizante en la estructura de capital, existen \$0,5 de deuda

¿Cómo calculamos los Weight de la Deuda y el Equity para calcular el WACC?

$$w_d = \frac{D}{D + E} = \frac{\$0,5}{\$0,5 + \$1} = 33,33\%$$

$$w_e = \frac{E}{D + E} = \frac{\$1}{\$0,5 + \$1} = 66,67\%$$



WACC

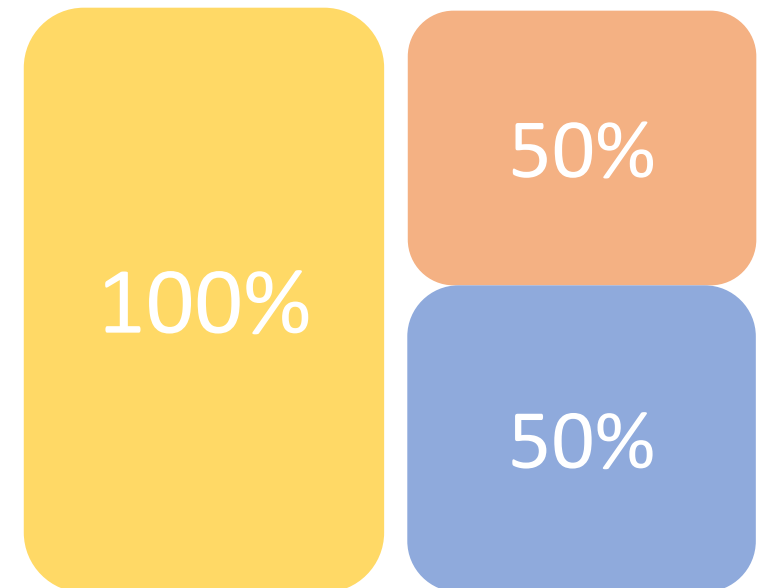
Ejemplo

Calcular los ponderadores de Deuda Financiera y Equity si el Ratio D/E es: **1**

Esto implicaría que, por cada \$1 de capital propio cotizante en la estructura de capital, existen \$1 de deuda

$$w_d = \frac{D}{D + E} = \frac{\$1}{\$1 + \$1} = 50\%$$

$$w_e = \frac{E}{D + E} = \frac{\$1}{\$1 + \$1} = 50\%$$



WACC

Ejemplo

Calcular los ponderadores de Deuda Financiera y Equity si el Ratio D/E es: 0

Esto implicaría que, por cada \$1 de capital propio cotizante en la estructura de capital, no existe deuda circulante

$$w_d = \frac{D}{D + E} = \frac{\$0}{\$0 + \$1} = 0\%$$

$$w_e = \frac{E}{D + E} = \frac{\$1}{\$0 + \$1} = 100\%$$

100%

100%

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)

Distintos estilos

Distintos estilos

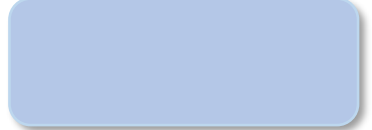
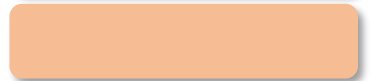
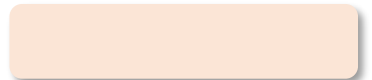
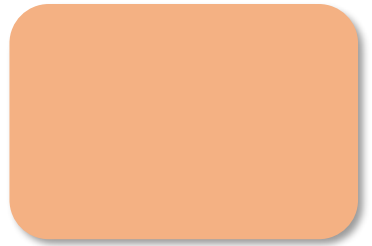
Versión tradicional

$$WACC = w_d \cdot k_d \cdot (1 - t) + w_e \cdot k_e$$

¿Estructura de capital detallada?

$$WACC = w_D^{Total} \cdot k_d^{Prom} (1 - t) + w_e \cdot k_e$$

$$WACC = w_d^{Senior} \cdot k_d^{Senior} \cdot (1 - t) + w_d^{Sub} \cdot k_d^{Sub} \cdot (1 - t) + \dots + w_e^{Pref} \cdot k_e^{Pref} + w_e^{Ord} \cdot k_e^{Ord}$$



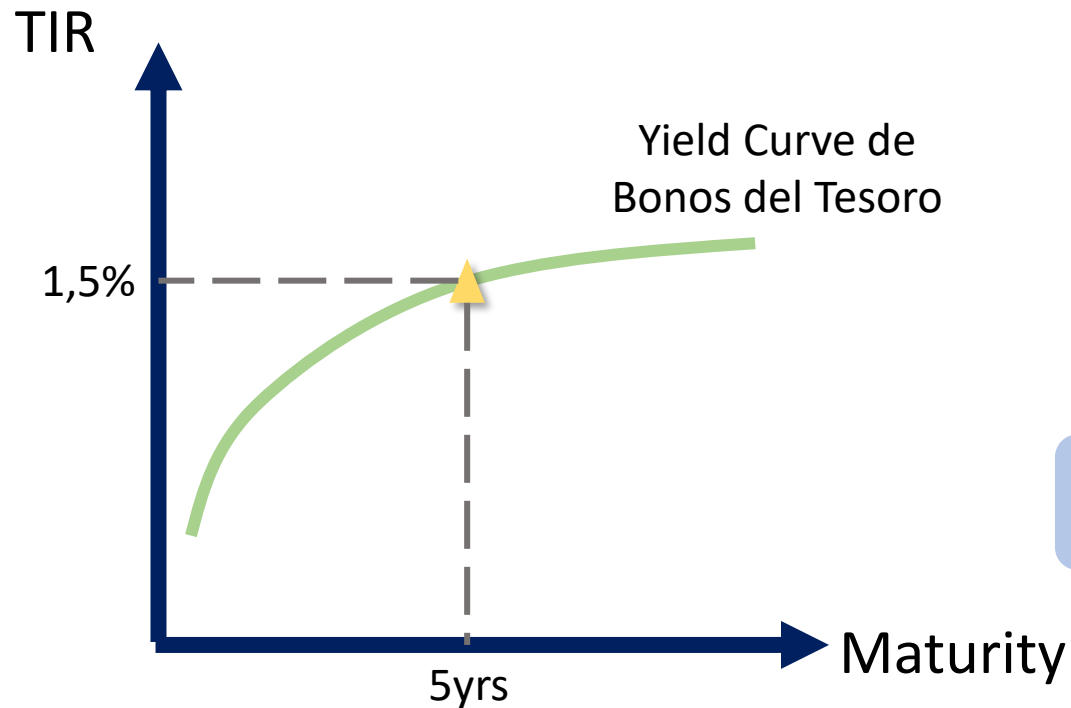
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)

Ejemplo de cálculo

WACC

Ejemplo

Una firma quiere calcular su WACC. Actualmente posee un ratio D/E de 0,7. La calificación crediticia de la firma es BBB. Se sabe que las ONs con esa calificación rinden 500 bps más que el rendimiento de un bono del Tesoro de los EEUU para el mismo plazo. El horizonte temporal de la deuda de la firma es de 5 años. El mercado tiene un retorno esperado de 15% para dicho plazo. El beta de las acciones de la empresa es 1,1. La alícuota del impuesto a las Ganancias es 35%.



$$k_d = 1,5\% + 500bps = 6,5\%$$

$$k_e = 1,5\% + 1,1 \cdot (15\% - 1,5\%) = 16,35\%$$

WACC

Ejemplo

Una firma quiere calcular su WACC. Actualmente posee un ratio D/E de 0,7. La calificación crediticia de la firma es BBB. Se sabe que las ONs con esa calificación rinden 500 bps más que el rendimiento de un bono del Tesoro de los EEUU para el mismo plazo. El horizonte temporal de la deuda de la firma es de 5 años. El mercado tiene un retorno esperado de 15% para dicho plazo. El beta de las acciones de la empresa es 1,1. La alícuota del impuesto a las Ganancias es 35%.

$$\frac{D}{E} = 0,7 \quad \Rightarrow \quad w_d = \frac{D}{D + E} = \frac{\$0,7}{\$0,7 + \$1} = 0,4117$$

$$w_e = 1 - w_d = 0,5883$$

WACC

Ejemplo

Una firma quiere calcular su WACC. Actualmente posee un ratio D/E de 0,7. La calificación crediticia de la firma es BBB. Se sabe que las ONs con esa calificación rinden 500 bps más que el rendimiento de un bono del Tesoro de los EEUU para el mismo plazo. El horizonte temporal de la deuda de la firma es de 5 años. El mercado tiene un retorno esperado de 15% para dicho plazo. El beta de las acciones de la empresa es 1,1. La alícuota del impuesto a las Ganancias es 35%.

$$WACC = w_d \cdot k_d \cdot (1 - t) + w_e \cdot k_e$$

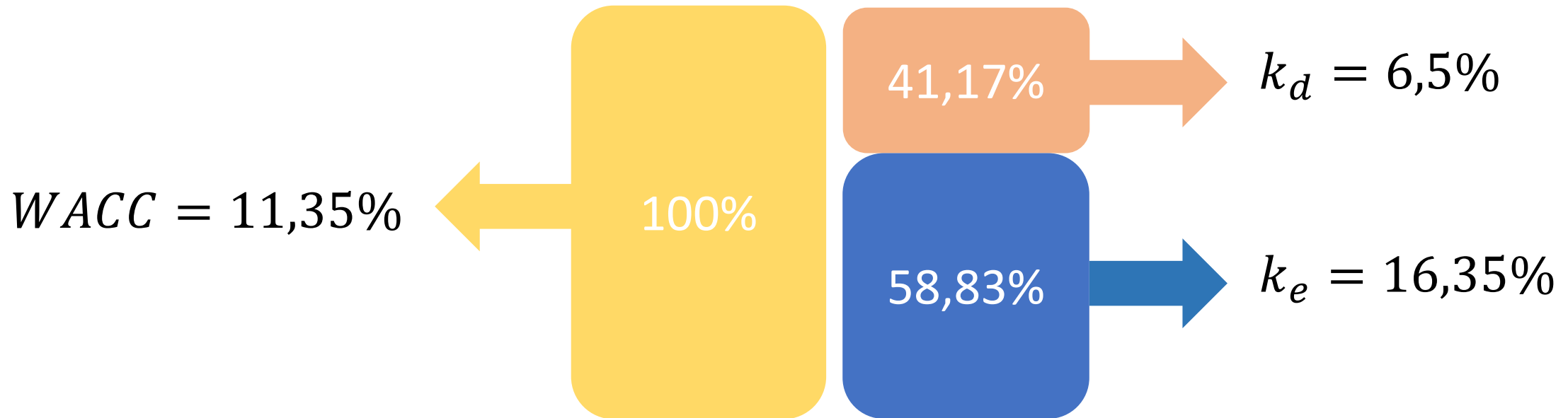
$$WACC = 0,4117 \cdot 6,5\% \cdot (1 - 35\%) + 0,5883 \cdot 16,35\%$$

$$WACC = 11,35\%$$

WACC

Ejemplo

Una firma quiere calcular su WACC. Actualmente posee un ratio D/E de 0,7. La calificación crediticia de la firma es BBB. Se sabe que las ONs con esa calificación rinden 500 bps más que el rendimiento de un bono del Tesoro de los EEUU para el mismo plazo. El horizonte temporal de la deuda de la firma es de 5 años. El mercado tiene un retorno esperado de 15% para dicho plazo. El beta de las acciones de la empresa es 1,1. La alícuota del impuesto a las Ganancias es 35%.



¡¡MUCHAS GRACIAS!!